1. Operaciones Simuladas (Art. 69-B), Redes y Resumen Ejecutivo

• **El fenómeno en el mundo real:** Empresas que solo existen en papel emiten facturas falsas (**EFOS**); otras empresas deducen esos gastos (**EDOS**) o contratan proveedores fachada por falta de controles internos.

• **El Listado 69-B del SAT:** Única fuente pública oficial con casos verificados por la autoridad fiscal (estados: *presuntos, definitivos, desvirtuados y sentencia favorable*).

• **¿Por qué forman redes y no casos aislados?** Reutilizan representantes legales, socios, notarios y domicilios fiscales → dejan una estructura conectada detectable mediante **grafos** (mapas de nodos y conexiones).

• **Hallazgo y recomendación central:** Un tercio del dataset piloto tiene confianza de homologación baja y la fuente del SAT requiere apuntar al **Art. 69-B (EFOS)** en vez del **69-B Bis**. Recomendamos arrancar en paralelo con los **Frentes 1 y 2**.

2. ¿Qué Mide ISO 37301 y Cuál es el Alcance Honesto 2026?

• **¿Qué es compliance?** Nivel de preparación interna de una PYME para prevenir irregularidades, evaluado en las **6 categorías fijas de ISO 37301** (Gobierno, Cumplimiento, Políticas, Denuncias, Riesgos, Gobernanza de Datos/IA).

• **¿Qué es una fila de Dataset.csv?** La evaluación de **1 categoría ISO 37301 para 1 PYME** (6 filas = 1 PYME).

• **Pieza A (PYMES) vs. Pieza B (Listado 69-B):** Baja calificación en ISO 37301 mide *vulnerabilidad e informalidad*, **NO comisión de fraude fiscal**. No existe vínculo probado entre las PYMES evaluadas y el 69-B.

• **Entregables reales en 2026:** (1) *Pipeline* reproducible documentado, (2) Primer dataset estructurado del 69-B, (3) Prototipo exploratorio de grafos, y (4) Base metodológica *Positive-Unlabeled (PU)* para validación en 2027.

3. Radiografía del Dataset Piloto y Comparativa de las 3 Escalas

• **Estructura:** 18 registros × 19 columnas (3 PYMES × 6 categorías ISO 37301). La versión CSV del 29-sep añadió **6 columnas de homologación en borrador** respecto al Excel original del 18-sep.

Equipo / ID PYME	Escala Original Usada por Derecho	Homologación Borrador	Confianza
equiporisan (COS-BJ-01)	Escala de madurez 1 a 2 (truncada arriba)	Niveles 1 (4) y 2 (2)	**Alta (6 filas)**
equipoN (PYME-001)	Escala de madurez 1 a 4 con semáforo	Nivel 1 en las 6 filas	**Alta (6 filas)**
equipoJP (CONS-SERV-01)	Matriz Probabilidad × Impacto (mide riesgo, no madurez)	Niveles 1 (5) y 2 (1)	**Baja (6 filas / 33.3%)**

4. Diez Problemas y Riesgos de Calidad Identificados

• **1–3. Riesgos de privacidad y anonimización:** En *CONS-SERV-01*, la nota de observaciones revela el municipio (**Villagrán**), antigüedad (**11 años**) y tamaño (**4 personas**); en *COS-BJ-01* se dejaron valores exactos (**6 años, 14 empleados**).

• **4–5. Captura global y contradicción de semáforo:** *equipoN* copió el mismo texto en las 6 categorías y en su fuente original asignó calificación 1/4 con semáforo verde.

• **6–7. Incoherencia jurídica y omisiones de entrevista:** A *CONS-SERV-01* (**Persona física**) se le exige un *consejo de administración*; en *COS-BJ-01* tres categorías sin hallazgo en entrevista se rellenaron por defecto.

• **8–10. Problemas técnicos y fuente del SAT:** Cláusulas y nulos sin normalizar; marca invisible **UTF-8 BOM** al inicio del CSV + matriz entregada como imagen; y el archivo HTML del SAT apunta al **Art. 69-B Bis** (pérdidas fiscales) en vez del **Art. 69-B (EFOS)**.

5. Flujo de Trabajo, 4 Frentes y Reglas No Negociables

• **Roles:** Derecho (curaduría, anonimización y criterio legal) · Ciencia de Datos (Requerimientos, Datos, Calidad y Arquitectura) · CIMAT (infraestructura de supercómputo).

• **Pipeline y 4 Frentes: Frente 1** (Limpieza y homologación PYMES) → **Frente 2** (Dataset público 69-B estructurado) → **Frente 3** (Grafos societarios en *NetworkX/PyVis*) → **Frente 4** (Empaquetado reproducible para clúster).

• **Reglas no negociables:** (1) **Cero datos identificables** fuera de su forma anónima; (2) **Uso real del supercómputo:** 18 registros no requieren GPU hoy; el código se entrega **sin imprimir en pantalla** (escritura directa a archivo y scripts *Slurm*) para que el **Dr. Ledesma** ejecute la corrida oficial en su cuenta exclusiva; (3) Entregable obligatorio: **31 de diciembre de 2026**.

6. Preguntas Clave para Derecho y Hoja de Ruta (Oct–Dic 2026)

• **Preguntas indispensables para Derecho antes de programar:**

1. ¿Validan la conversión *Riesgo Alto* = *Madurez 1* y habrá escala única (1–4) para los equipos restantes?
2. ¿Autorizan eliminar el municipio (*Villagrán*) y valores exactos en notas de calidad y agrupar *COS-BJ-01* en bandas?
3. ¿Qué control equivale a la cláusula 5.3 para una *Persona física* y cómo tratar categorías sin hallazgo en entrevista?
4. Confirmación del padrón **Art. 69-B (EFOS)** y de las fuentes públicas societarias (RPPC / Boletín Registral) para los grafos.

• **Plan de acción inmediato: Octubre:** Cerrar Frente 1 (validador y EDA limpio) · **Noviembre:** Frente 2 (dataset 69-B con esquema *Positive-Unlabeled*) y Frente 3 (grafos preliminares) · **Diciembre:** Frente 4 (corrida final en CIMAT antes del 31-dic).